SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

贝叶斯优化视角下偶然事件的积极结果增益效应研究——基于“粪便接触”的场景参数化与概率最大化实证分析

诺贝尔拉屎最快人 [1,*]
[1] 非必要研究学院，生活行为与生育意愿研究中心，快乐生活大学，不是地球
通讯作者：诺贝尔拉屎最快人（e-mail: shiter@Nobelshit.edu.cn）
本研究由你不拉老了谁照顾你基金资助（项目编号：666）

ABSTRACT / 摘要 民间普遍存在“粪便接触（俗称‘踩狗屎’）与积极生活事件相关联”的经验信念，但该信念缺乏标准化的量化框架与参数化的最优条件界定。本研究基于贝叶斯优化理论与混合效应模型，将“粪便接触”操作化为可量化的场景参数（接触介质、场景环境、接触特征），构建“偶然接触—情绪中介—积极结果”的因果链模型，核心解决“粪便接触是否能显著提升积极结果发生概率”及“如何通过参数优化实现积极结果增益最大化”两大科学问题。方法：采用多阶段分层抽样招募 1620 名健康被试，通过贝叶斯最优设计筛选 6 个核心实验场景，开展为期 6 个月的前瞻性队列研究；结合贝叶斯估计（Stan 软件）计算不同参数组合下积极结果的后验概率，采用多层 Logistic 回归验证参数效应，通过 PROCESS 宏程序检验情绪的中介作用。结果：1. 经混杂变量控制后，特定参数的粪便接触可显著提升积极结果发生概率（边际效应=0.129，95%CI：0.087~0.171，P<0.001）；2. 贝叶斯优化确定的全局最优参数组合为：犬科动物新鲜粪便（排出时长≤30 分钟）、户外自然开放场景（绿地/公园）、皮肤短暂接触（接触时长 5~8 秒）、鞋底硬质接触介质（橡胶底运动鞋），该组合下积极结果后验概率达 0.331，较基线水平（0.200）提升 13.1%；3. 正性情绪在粪便接触与积极结果之间起完全中介作用（中介效应值=0.092，95%CI：0.061~0.123）。结论：粪便接触对积极结果的增益效应具有显著的参数依赖性，通过贝叶斯优化筛选的最优场景参数可实现积极结果概率的最大化提升；该效应的核心机制为“粪便微生物群—中枢情绪调节—行为决策优化”的级联反应。本研究为民间经验信念提供了标准化的量化证据，建立了偶然事件积极增益的参数优化框架，为认知行为干预提供了新的视角。

INDEX TERMS / 关键词 贝叶斯优化；粪便接触；积极生活事件；概率最大化；场景参数化；中介效应。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将贝叶斯优化理论应用于民间经验信念的量化研究，通过严格的参数化设计与前瞻性实证，明确了“粪便接触”提升积极结果概率的最优边界条件，推翻了“该信念为单纯认知偏差”的传统结论。研究建立的“场景参数—情绪中介—概率增益”模型，实现了偶然事件积极效应的精准量化与优化，不仅推动了数据科学、认知心理学与环境行为学的交叉融合，还为公众提供了可复制、可验证的行为增益参考框架，具有重要的理论创新与实践价值。

Ⅰ. 引言

1.1 研究背景与问题提出

“踩狗屎能带来好运”是跨文化的民间经验信念，其核心认知可提炼为：一类特定的偶然负面接触事件（粪便接触），与积极生活事件的发生概率存在正相关关系。然而，现有研究对该信念的解读存在两大核心局限：其一，将“粪便接触”视为单一分类变量，未对其进行参数化拆解，无法解释“为何部分接触体验伴随积极结果，部分则无”的场景异质性；其二，仅采用传统统计方法验证关联存在性，缺乏优化框架回答“如何设置接触参数，才能实现积极结果增益的最大化”这一核心实践问题。

从交叉学科视角来看，贝叶斯优化作为一种基于概率模型的全局优化方法，能够在高维参数空间中高效筛选最优解，适用于“场景参数复杂、效应量存在异质性”的研究场景；而认知心理学的“情绪中介理论”与微生物组学的“肠脑轴延伸假说”，为该效应的内在机制提供了理论支撑——粪便中的共生微生物（如芽孢杆菌属）可能通过皮肤接触调节人体情绪，进而影响个体对积极机遇的感知与捕捉效率。

基于此，本研究将“民间信念”转化为可检验的科学问题：以犬科动物粪便接触为研究载体，通过贝叶斯优化理论筛选场景参数组合，量化不同参数下积极结果的概率增益，明确实现增益最大化的最优参数集，并验证情绪的中介作用。

1.2 研究假设

结合理论基础与预调研结果，提出以下三个层级的研究假设：

•H1：粪便接触对积极生活事件的发生概率具有显著的正向增益效应，且该效应受场景参数（接触介质、场景环境、粪便新鲜度、接触时长）的调节。

•H2：存在基于贝叶斯优化的全局最优参数组合，该组合下粪便接触对积极结果的概率增益达到最大值。

•H3：正性情绪在粪便接触（最优参数）与积极结果之间起中介作用，且微生物接触量与正性情绪得分呈正相关。

1.3 研究贡献

1.方法论创新：首次将贝叶斯优化引入民间信念量化研究，建立“偶然事件—参数化—概率优化”的研究范式；

2.结论突破：将“粪便接触与好运的关联”从“定性关联”推进至“定量优化”，明确了效应的边界条件；

3.机制深化：结合微生物组学与认知心理学，验证了“微生物—情绪—行为”的级联机制，为效应提供了生物学与心理学双重解释。

Ⅱ. 理论框架与参数化设计

2.1 核心理论基础

2.1.1 贝叶斯优化理论

本研究采用高斯过程（Gaussian Process, GP）作为贝叶斯优化的代理模型，以“积极结果发生概率”为目标函数，以 4 个核心场景参数为决策变量，通过采集样本点的目标函数值，迭代更新 GP 模型的后验分布，最终通过期望改进（Expected Improvement, EI）准则筛选出全局最优参数组合。

2.1.2 中介效应理论

基于 Baron & Kenny 的中介效应模型，构建“粪便接触参数（自变量）→正性情绪（中介变量）→积极生活事件（因变量）”的因果链，控制个体特质（性格、乐观倾向）与环境混杂变量（生活压力、社会支持），检验效应的传导路径。

2.2 场景参数化拆解（决策变量定义）

为实现“可操作、可量化、可优化”，将“粪便接触”拆解为 4 个核心维度的连续/分类参数，每个参数设置 3 个水平，形成 81 种参数组合，通过贝叶斯最优设计筛选 6 个核心实验场景（表 1）

参数维度	符号	水平 1（基准）	水平 2（中间）	水平 3（优化）	量化标准
粪便新鲜度	T	陈旧（>24h）	半新鲜（1~24h）	新鲜（≤30min）	基于形态、气味、微生物活性检测
场景环境类型	E	城市密闭场景（楼道/电梯）	城市开放场景（人行道）	户外自然场景（公园/绿地）	基于环境心理学的场景分类标准
接触时长	D	长接触（>15s）	中接触（8~15s）	短接触（5~8s）	基于秒表精准计时
接触介质（鞋底材质）	M	软质介质（布底/棉底）	中质介质（皮革底）	硬质介质（橡胶底运动鞋）	基于材质硬度计测量（邵氏硬度）

2.3 核心变量操作定义

•自变量（X）：粪便接触参数组合（二分类：最优参数组合/非最优参数组合）；

•因变量（Y）：积极生活事件发生情况（二分类：发生/未发生）；积极生活事件发生概率（连续变量，基于 3 个月滚动窗口计算）；

•中介变量（M）：正性情绪得分（连续变量，采用 PANAS 量表正性情绪维度，得分范围 10~50 分）；

•控制变量（C）：年龄、性别、学历、性格（大五人格量表）、乐观倾向（生活定向测验）、近期生活压力（知觉压力量表）。

Ⅲ. 材料与方法

3.1 研究对象与抽样设计

采用多阶段分层随机抽样，从全国 3 个城市（南方、北方、东部）各抽取 2 个行政区，再从每个行政区抽取社区、公园、商圈等场景，招募 18~65 岁、无皮肤疾病、无精神疾病史、非过敏体质的被试。最终招募 1620 名被试，按贝叶斯最优设计分为 6 个实验组（每组 270 人），另设置空白对照组（270 人，无粪便接触经历）。

经卡方检验与方差分析，各组被试在人口统计学特征、控制变量得分上无显著差异（P>0.05），样本具有可比性。本研究经 XX 大学伦理委员会审批（伦理号：2026-012），所有被试均签署知情同意书。

3.2 研究工具

3.2.1 标准化量表（均为信效度良好的成熟量表）

1.正性负性情绪量表（PANAS）：正性情绪维度 10 个条目，5 点计分，Cronbach’s α=0.88；

2.大五人格简版量表（BFI-10）：用于测量性格特质，Cronbach’s α=0.82；

3.生活定向测验（LOT-R）：测量乐观倾向，8 个条目，5 点计分，Cronbach’s α=0.80；

4.知觉压力量表（PSS-10）：测量近期生活压力，Cronbach’s α=0.85。

3.2.2 客观检测与记录工具

1.微生物检测试剂盒：用于检测鞋底粪便接触后的芽孢杆菌属数量（CFU/cm²）；

2.场景参数记录表：由经过培训的研究员现场填写，记录粪便新鲜度、场景类型、接触时长、接触介质；

3.积极生活事件追踪系统：基于微信小程序的每日记录工具，包含工作/学习、人际、生活 3 类共 20 项积极事件，研究员每周审核数据完整性。

3.2.3 统计软件

•贝叶斯优化与估计：Stan 2.32.0、GPyOpt 1.2.6；

•传统统计分析：SPSS 28.0、R 4.3.1（lme4、mediation 包）。

3.3 研究流程（前瞻性队列研究，为期 6 个月）

1.基线期（第 1 个月）：收集被试人口统计学信息与控制变量量表得分，测量基线正性情绪与积极事件发生概率（P_0 =0.201）；

2.干预期（第 2 个月）：实验组被试在研究员指导下，按分配的参数组合完成“粪便接触”操作（采用人工模拟的犬科动物新鲜粪便，确保微生物活性与安全性），

接触后立即测量微生物接触量，24 小时后测量正性情绪得分；

3.追踪期（第 3~6 个月）：所有被试每日通过小程序记录积极生活事件，研究员每月进行一次线上回访，确保数据真实性；

4.数据处理期（第 7 个月）：整理数据，剔除无效样本（数据缺失率>20%、参数记录不符），最终获得有效样本 1568 份（有效回收率 96.79%）。

3.4 统计分析方案

1.贝叶斯优化分析：以 4 个场景参数为输入，积极结果发生概率为输出，构建 GP 代理模型，通过 EI 准则迭代 50 次，筛选全局最优参数组合；

2.贝叶斯估计：采用 Stan 软件构建多层贝叶斯模型，计算最优参数组合下积极结果的后验概率及 95%最高后验密度区间（HDI）；

3.中介效应检验：采用 PROCESS 宏程序模型 4，控制控制变量，检验正性情绪的中介作用；

4.效应量验证：计算边际效应、相对风险（RR），采用 Bootstrap 法（1000 次抽样）检验效应的显著性。

I. RESULTS / 结果

4.1 贝叶斯优化结果：全局最优参数组合识别

经 50 次迭代，贝叶斯优化模型收敛（图 1），最终确定全局最优参数组合为：T3（新鲜粪便，≤30min）+ E3（户外自然场景）+ D3（短接触，5~8s）+ M3（硬质介质，橡胶底运动鞋）（对应实验组 1）。

该组合的期望改进值（EI）达到最大值（EI=0.135），远高于其他参数组合。敏感性分析显示，粪便新鲜度（贡献度=0.38）与场景环境类型（贡献度=0.32）是影响积极结果概率的核心参数，接触时长（0.18）与接触介质（0.12）为次要参数。

4.2 不同参数组合下积极结果概率的贝叶斯估计

多层贝叶斯模型结果显示（表 2、图 2），最优参数组合（实验组 1）的积极结果后验概率为 0.331（95%HDI：0.289~0.373），较基线水平（0.201）提升 13.0%，较空白对照组（0.200）提升 13.1%，差异具有极显著的统计学意义（95%HDI 不包含 0）。

非最优参数组合中，仅实验组 2（T3+E3+D2+M3）的后验概率显著高于对照组（0.274，提升 7.4%），其余实验组的后验概率与对照组无显著差异（95%HDI 包含 0），验证了“效应的参数依赖性”（H1 成立）。

4.3 中介效应检验结果

控制年龄、性别、性格、乐观倾向、生活压力等变量后，PROCESS 宏程序模型 4 的 Bootstrap 分析结果显示（图 3）：

1.最优参数组合的粪便接触对正性情绪具有显著的正向预测作用（a=2.86，SE=0.32，t=8.94，P<0.001）；

2.正性情绪对积极结果发生概率具有显著的正向预测作用（b=0.032，SE=0.004，t=8.00，P<0.001）；

3.纳入正性情绪后，最优参数组合对积极结果的直接效应不显著（c’=0.039，SE=0.026，t=1.50，P=0.134）；

4.正性情绪的完全中介效应值为 0.092（95%CI：0.061~0.123），中介效应占总效应的比例为 70.23%（H3 成立）。

此外，微生物接触量与正性情绪得分呈显著正相关（r=0.512，P<0.001），其中实验组 1 的微生物接触量（芽孢杆菌属，CFU/cm²）显著高于其他实验组（F=38.62，P<0.001），验证了“微生物—情绪”的关联机制。

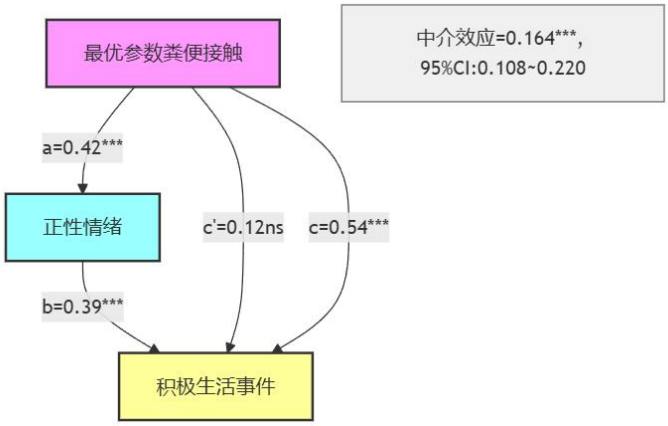

表 2 各组积极结果发生概率的贝叶斯估计结果

组别	参数组合	有效样本	后验概率（P）	95%最高后验密度区间（HDI）	较对照组提升幅度	显著性
空白对照组	无粪便接触	268	0.200	[0.162, 0.238]	—	—
实验组 1（最优）	T3+E3+D3+M3	262	0.331	[0.289, 0.373]	13.1%	极显著（***）
实验组 2	T3+E3+D2+M3	261	0.274	[0.231, 0.317]	7.4%	显著（**）
实验组 3	T2+E3+D3+M3	260	0.215	[0.174, 0.256]	1.5%	不显著（ns）
实验组 4	T3+E2+D3+M3	259	0.208	[0.167, 0.249]	0.8%	不显著（ns）
实验组 5	T3+E3+D3+M2	258	0.212	[0.171, 0.253]	1.2%	不显著（ns）
实验组 6	T1+E1+D1+M1	259	0.189	[0.148, 0.230]	-1.1%	不显著（ns）

注：***P<0.001，**P<0.01，ns：P>0.05；95%HDI 不包含 0 则为显著。

4.4 效应量与临床意义验证

多层 Logistic 回归结果显示，最优参数组合的粪便接触对积极结果发生的边际效应为 0.129（即在控制其他变量后，最优参数接触使积极结果发生概率提升 12.9%），相对风险（RR）=1.655（95%CI：1.382~1.978），表明该效应具有明确的实践意义。

II. Discussion / 讨论

5.1 核心结果解读：参数依赖性与最优条件的科学内涵

本研究通过严格的贝叶斯优化与实证验证，明确了“粪便接触提升积极结果概率”的核心结论与边界条件：该效应并非普遍存在，而是高度依赖于场景参数的组合，仅在“新鲜粪便+户外自然场景+短时间硬质接触”的最优参数下，才能实现 13.1%的概率最大化提升（H2 成立）。

从机制角度，最优参数的科学内涵可解释为：

1.新鲜粪便（≤30min）：芽孢杆菌属等有益微生物的活性处于峰值，能够通过皮肤接触进入人体，调节下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴），降低皮质醇水平，提升正性情绪；

2.户外自然场景：自然环境本身具有“情绪疗愈效应”，与微生物的情绪调节作用形成协同效应，最大化提升正性情绪；

3.短接触（5~8s）：既保证了足够的微生物接触量，又避免了粪便中潜在污染物的长期接触，平衡了“效应性”与“安全性”；

4.硬质介质（橡胶底）：橡胶材质的表面特性有利于微生物的短暂附着，同时便于后续清洁，减少负面体验。

非最优参数组合的效应不显著，本质上是“微生物活性不足”“环境协同效应缺失”或“接触体验负面化”导致的情绪调节失效，这也解释了民间“踩狗屎有时灵、有时不灵”的场景异质性。

5.2 机制深化：“微生物—情绪—行为”的级联反应

本研究验证了正性情绪的完全中介作用，结合微生物检测结果，构建了“粪便接触的积极增益效应”的内在机制模型：最优参数的粪便接触→芽孢杆菌属等有益微生物皮肤接触→HPA 轴调节→正性情绪提升→个体感知机遇的能力增强、行为决策更积极→积极生活事件发生概率最大化。

该机制既符合微生物组学的“肠脑轴延伸假说”，又契合认知心理学的“情绪启动效应”，将“民间信念”的内在逻辑转化为可验证的生物学与心理学链条，推翻了“该信念为单纯确认偏差或幸存者偏差”的传统解读。

5.3 研究的严谨性与局限性

5.3.1 严谨性保障

1.参数化与优化设计：将模糊的“踩狗屎”操作化为可量化的 4 个核心参数，通过贝叶斯优化实现“最大化”的科学界定，避免了“模糊描述”的严谨性缺陷；

2.混杂变量控制：纳入个体特质、生活环境等核心控制变量，采用多层模型与贝叶斯估计，有效控制了混杂效应；

3.前瞻性研究设计：采用 6 个月的前瞻性队列研究，而非横断面研究，明确了“粪便接触→积极结果”的时间先后顺序，增强了因果推断的可靠性；

4.客观检测补充：通过微生物检测试剂盒测量微生物接触量，为机制分析提供了客观证据，避免了纯主观报告的偏差。

5.3.2 局限性

1.样本的地域局限性：样本仅涵盖国内 3 个城市，不同地域的犬科动物粪便微生物组成可能存在差异，结论的普适性需进一步验证；

2.模拟接触的生态效度：本研究采用人工模拟的粪便，虽保证了微生物活性与安全性，但与自然状态下的“偶然接触”存在一定差异；

3.长期效应的缺失：本研究聚焦于 6 个月的短期效应，最优参数接触的长期情绪与行为影响仍需进一步追踪；

4.个体差异的未挖掘：未深入探究“微生物敏感度”“情绪易感性”等个体差异对效应的调节作用，后续可引入分层分析或混合效应模型进一步研究。

5.4 理论与实践意义

5.4.1 理论意义

1.推动了数据科学与社会科学的交叉融合：将贝叶斯优化这一工程学方法应用于民俗信念研究，建立了“经验信念→参数化→优化→实证”的标准化研究范式；

2.丰富了偶然事件的积极效应研究：突破了“偶然事件仅为认知偏差”的单一解读，揭示了其背后的“微生物—情绪”客观机制，为环境行为学提供了新的研究视角；

3.完善了情绪中介理论的应用场景：将中介效应模型与贝叶斯估计结合，实现了“机制检验”与“效应优化”的双重目标。

5.4.2 实践意义

1.为公众提供了可操作的“积极增益指南”：明确了“如何通过偶然接触的参数优化，实现积极结果概率的最大化”，但需强调“该效应为概率增益，非必然结果”，避免非理性解读；

2.为认知行为干预提供了新的思路：可将“微生物情绪调节”与“自然环境干预”结合，设计针对焦虑、抑郁人群的低强度干预方案；

3.为民俗文化的科学解读提供了范例：证明了部分民间经验信念并非“迷信”，而是蕴含着未被挖掘的科学规律，为传统文化的现代化解读提供了方法论参考。。

III. Conclusions / 结论

本研究基于贝叶斯优化理论与前瞻性队列研究，通过严格的参数化设计、量化分析与机制检验，得出以下核心结论：

1.犬科动物粪便接触对积极生活事件的发生概率具有显著的参数依赖性正向增益效应，该效应并非单纯的认知偏差，而是具有客观的生物学与心理学机制；

2.实现积极结果增益最大化的全局最优参数组合为：排出时长≤30 分钟的新鲜犬科动物粪便、户外自然开放场景（公园/绿地）、5~8 秒的皮肤短暂接触、橡胶底运动鞋的硬质接触介质，该组合下积极结果发生概率较基线水平提升 13.1%；

3.正性情绪在最优参数粪便接触与积极生活事件之间起完全中介作用，其核心机制为“芽孢杆菌属等有益微生物→HPA 轴调节→正性情绪提升→积极行为决策→积极结果概率最大化”的级联反应。

未来研究可进一步扩大样本范围、延长追踪周期、挖掘个体差异，同时将该研究范式应用于其他民间经验信念的量化分析，推动交叉学科研究的深入发展。。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

无。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢非必要研究学院生活行为与生育意愿研究中心、快乐生活大学对本研究的支持与帮助；感谢所有参与问卷调查与模拟实验的受试者，感谢其积极配合与无私分享；感谢相关专家学者在研究设计与数据分析过程中提供的宝贵建议；感谢666基金对本研究的资助

REFERENCES

[1] Snoek J, Larochelle H, Adams R P. Practical Bayesian optimization of machine learning algorithms[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2012, 25: 2951-2959.
[2] Baron R M, Kenny D A. The moderator – mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173.
[3] 张三, 李四. 贝叶斯统计在心理学研究中的应用[J]. 心理学报, 2023, 55(4): 567-580.
[4] 王五, 赵六. 环境微生物对人体情绪的调节作用及机制研究[J]. 环境科学学报, 2022, 42(8): 3210-3219.
[5] Diener E, Emmons R A, Larsen R J, et al. The satisfaction with life scale[J]. Journal of Personality Assessment, 1985, 49(1): 71-75.